آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱

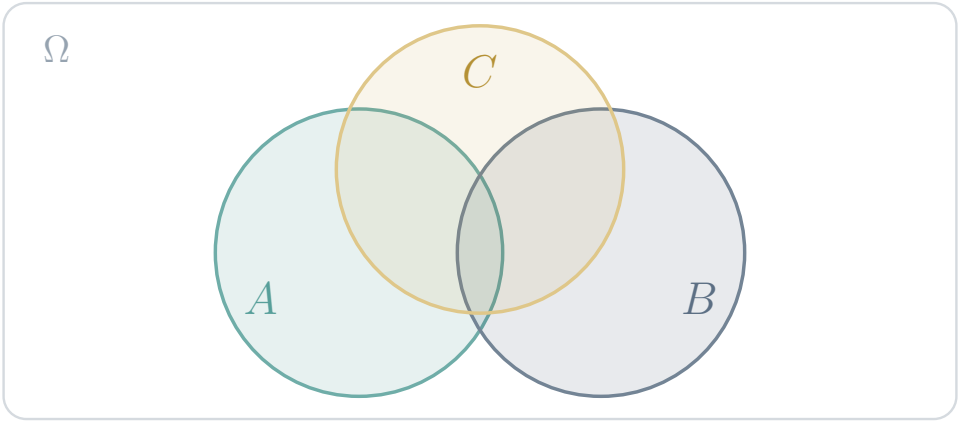
احتمال

Probability

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟ ۳
۱.۲ آزمایش‌های تصادفی ۴
۱.۳ فضاهای نمونه ۵
۱.۴ رویدادها ۶
۱.۵ اصول موضوعه احتمال ۷
۱.۶ قواعد احتمال ۸
۱.۷ احتمال شرطی ۹
۱.۸ استقلال ۱۱
۱.۹ قضیه بیز ۱۳
۱.۱۰ قضیه احتمال کل ۱۵
۱.۱۱ خلاصه: تمایزهای کلیدی ۱۶
۱.۱۲ مسایل تمرینی ۱۷
۱.۱۳ نکات کلیدی ۲۰

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. آزمایش‌های تصادفی را تعریف کنند و فضای نمونه را برای سناریوهای مهندسی شناسایی کنند
۲. عملیات مجموعه‌ای را برای تعریف رویدادهای پیچیده به کار ببرند
۳. از اصول موضوعه احتمال برای استخراج قواعد احتمال استفاده کنند
۴. احتمال‌های شرطی را محاسبه کنند
۵. استقلال آماری را تعیین کنند
۶. قضیه بیز را در مسایل استنباط مهندسی به کار ببرند
۷. از قضیه احتمال کل برای تحلیل چندمسیری استفاده کنند

۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟

■ واقعیت مهندسی

هیچ سیستم مهندسی در یک دنیای کاملاً قطعی عمل نمی‌کند. موارد زیر را در نظر بگیرید:

- یک سیستم ارتباط دیجیتال بیت‌ها را ارسال می‌کند، اما **نویز** برخی بیت‌ها را به‌صورت تصادفی خراب می‌کند
- یک خط تولید مقاومت‌ها را تولید می‌کند، اما مقادیر آن‌ها حول مقدار نامی **تغییر می‌کنند**
- یک حسگر دما را اندازه‌گیری می‌کند، اما هر قرایت دارای **خطای تصادفی** است
- یک سیگنال بی‌سیم به گیرنده می‌رسد، اما **محوشدگی** باعث تضعیف تصادفی می‌شود

نظریه احتمال چارچوب ریاضی لازم برای مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌هایی را فراهم می‌کند که تحت عدم‌قطعیت کار می‌کنند.

■ پرسش مهندسی

> «اگر ۱۰۰۰ بیت را روی یک کانال نویزی ارسال کنم، انتظار دارم چند خطا رخ دهد؟ آیا می‌توانم کمتر از ۵ خطا را تضمین کنم؟»

برای پاسخ به این پرسش، به موارد زیر نیاز داریم:

۱. مدلی از پدیده تصادفی (خطاهای بیت)
۲. ابزارهای ریاضی برای محاسبه احتمال‌ها
۳. روش‌هایی برای اتخاذ تصمیم‌های مهندسی بر اساس این احتمال‌ها

۱.۲ آزمایش‌های تصادفی

تعریف

یک **آزمایش تصادفی** روشی است که:

۱. بتوان آن را تحت شرایط یکسان تکرار کرد
۲. مجموعه‌ای کاملاً تعریف‌شده از خروجی‌های ممکن داشته باشد
۳. خروجی آن پیش از انجام آزمایش با قطعیت قابل پیش‌بینی نباشد

■ مثال‌های مهندسی

آزمایش	زمینه	منبع عدم‌قطعیت
ارسال یک بیت روی یک کانال نویزی	ارتباطات	نویز حرارتی
اندازه‌گیری مقدار یک مقاومت	الکترونیک	تغییرات ساخت
شمارش بسته‌های واردشده در ۱ ثانیه	شبکه	تصادفی‌بودن ترافیک
اندازه‌گیری توان سیگنال دریافتی	ارتباطات بی‌سیم	محوشدگی، تداخل
آزمون یک قطعه تا خرابی	قابلیت اطمینان	نقص مواد، فرسایش
نمونه‌برداری از ولتاژ خروجی ADC	پردازش سیگنال	کوانتیزه‌سازی + نویز

■ تمایز کلیدی

قطعی	تصادفی
خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های معلوم	خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های نویزی
مقاومت محاسبه‌شده از روی کد رنگی	مقاومت واقعی اندازه‌گیری‌شده
تلفات مسیر در فضای آزاد در فاصله معلوم	توان دریافتی واقعی همراه با محوشدگی

۱.۳ فضاهای نمونه

تعریف

فضای نمونه S (یا Ω) مجموعه تمام خروجی‌های ممکن یک آزمایش تصادفی است.

■ انواع فضاهای نمونه

گسسته (شمارا):

- ارسال یک بیت: $S = \{0, 1\}$ (دریافت صحیح یا دریافت همراه با خطا)
- تعداد خطاها در یک بسته n بیتی: $S = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$
- تعداد ورودها به یک سرور: $S = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

پیوسته (ناشمارا):

- ولتاژ اندازه‌گیری‌شده: $S = \mathbb{R}$ (یا یک بازه عملی مانند $V[0, 5]$)
- زمان تا خرابی قطعه: $S = [0, \infty)$
- فاز سیگنال دریافتی: $S = [0, 2\pi)$

مثال مهندسی: سیستم ارتباطی

یک فرستنده یک بیت (۰ یا ۱) را روی یک کانال نویزی ارسال می‌کند. گیرنده تصمیم‌گیری می‌کند.

فضای نمونه برای زوج‌های (ارسالی، دریافتی):

$$S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

	دریافت ۰	دریافت ۱
ارسال ۰	$(0,0)$ درست	$(0,1)$ خطا
ارسال ۱	$(1,0)$ خطا	$(1,1)$ درست

۱.۴ رویدادها

تعریف

یک **رویداد** زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه است. رویداد **رخ می‌دهد** اگر خروجی آزمایش به آن زیرمجموعه تعلق داشته باشد.

■ انواع رویدادها

- **رویداد ساده**: دقیقاً شامل یک خروجی است. $E = \{(0,\ 1)\}$
- **رویداد مرکب**: شامل چندین خروجی است. $E = \{(0,\ 1),\ (1,\ 0)\}$ (هر خطایی)
- **رویداد قطعی**: کل فضای نمونه S (همیشه رخ می‌دهد)
- **رویداد ناممکن**: مجموعه تهی $\emptyset$ (هرگز رخ نمی‌دهد)

■ عملیات مجموعه‌ای روی رویدادها

عملیات	نمادگذاری	معنا	تفسیر مهندسی
اجتماع	$A \cup B$	A یا B (یا هر دو) رخ می‌دهد	هر یک از حالت‌های خرابی A یا B موجب فعال‌شدن هشدار می‌شود
اشتراک	$A \cap B$	A و B هر دو رخ می‌دهند	هر دو حسگر سیگنال را تشخیص می‌دهند
متمم	A^c or $\bar{A}$	A رخ نمی‌دهد	قطعه خراب نمی‌شود
تفاضل	$A - B = A \cap B^c$	A رخ می‌دهد ولی B رخ نمی‌دهد	حسگر A فعال می‌شود ولی حسگر B فعال نمی‌شود
ناسازگار متقابل	$A \cap B = \emptyset$	A و B نمی‌توانند هر دو رخ دهند	قطعه نمی‌تواند هم سالم و هم خراب باشد

مثال مهندسی: عیوب ساخت

بازرسی یک برد مدار سه نوع عیب را بررسی می‌کند:

- A = عیب پل لحیم
- B = قطعه مفقود
- C = مقدار نادرست قطعه

رویدادها:

- $A \cup B \cup C$ = «برد دست‌کم یک عیب دارد»
- $A \cap B$ = «برد هم عیب پل لحیم و هم یک قطعه مفقود دارد»
- $(A \cup B \cup C)^c$ = «برد بدون عیب است»

۱.۵ اصول موضوعه احتمال

■ اصول موضوعه کلموگروف

برای یک فضای نمونه S که رویدادهایی روی آن تعریف شده‌اند، تابع احتمال P شرایط زیر را برآورده می‌کند:

اصل موضوعه ۱ (نامنفی‌بودن):

$$P(A) \geq 0 \quad \text{for any event } A$$

اصل موضوعه ۲ (نرمال‌سازی):

$$P(S) = 1$$

اصل موضوعه ۳ (جمع‌پذیری شمارا):
برای رویدادهای ناسازگار متقابل A_1، A_2، A_3، ...:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$$

■ ویژگی‌های استخراج‌شده از اصول موضوعه

ویژگی ۱: قاعده متمم

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

اثبات: $S = A \cup A^c$ و $A \cap A^c = \emptyset$، بنابراین $P(S) = P(A) + P(A^c) = 1$.

معنای مهندسی: $P(\text{عملکرد قطعه}) = 1 - P(\text{خرابی قطعه})$

ویژگی ۲: رویداد ناممکن

$$P(\emptyset) = 0$$

ویژگی ۳: یکنوایی
اگر $A \subseteq B$، آنگاه $P(A) \leq P(B)$

ویژگی ۴: کران

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

ویژگی ۵: شمول و عدم‌شمول (دو رویداد)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

معنای مهندسی: هنگام محاسبه احتمال «خرابی A یا خرابی B»، باید هم‌پوشانی‌ای را که در آن هر دو به‌طور هم‌زمان خراب می‌شوند، کم کنیم.

۱.۶ قواعد احتمال

■ قاعده جمع

برای هر دو رویداد:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

برای رویدادهای ناسازگار متقابل ($A \cap B = \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

■ قاعده متمم

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

این قاعده اغلب ساده‌ترین روش برای محاسبه احتمال‌هاست:

P(صفر خطا در ۱۰۰ بیت) $= 1 - P$(دست‌کم یک خطا در ۱۰۰ بیت)

■ شمول و عدم‌شمول (سه رویداد)

$$P(A\cup B\cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C)$$

مثال مهندسی: افزونگی شبکه

یک مرکز داده دارای سه پیوند شبکه مستقل است. هر پیوند با احتمال ۰.۰۵ خراب می‌شود.

- A = خرابی پیوند ۱، B = خرابی پیوند ۲، C = خرابی پیوند ۳
- P(دست‌کم یکی خراب می‌شود) $= P(A \cup B \cup C)$
- با استفاده از شمول و عدم‌شمول:

$$P(A \cup B \cup C) = 3(0.05) - 3(0.05)^2 + (0.05)^3 = 0.15 - 0.0075 + 0.000125 = 0.142625$$

به‌صورت جایگزین: P(دست‌کم یکی خراب می‌شود) $= 1 - P$(هیچ‌کدام خراب نمی‌شوند) $= 1 - (0.95)^3 =$ 0.142625 ✔

۱.۷ احتمال شرطی

تعریف

احتمال شرطی رویداد A با توجه به اینکه رویداد B رخ داده است:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

■ تفسیر

احتمال شرطی دانش ما را **به‌روزرسانی** می‌کند. هنگامی که می‌دانیم B رخ داده است، فضای نمونه مؤثر از S به B کاهش می‌یابد و می‌پرسیم: «درون B، احتمال A چقدر است؟»

■ تمایز کلیدی

مفهوم	نمادگذاری	معنا
احتمال A	$P(A)$	احتمال A بدون اطلاعات اضافی
احتمال شرطی	$P(A \mid B)$	احتمال A **با توجه به اینکه** B رخ داده است
احتمال مشترک	$P(A \cap B)$	احتمال اینکه **هر دو** A و B رخ دهند

این کمیت‌ها با یکدیگر مرتبط‌اند: $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$

مثال مهندسی: نظریه آشکارسازی

یک سامانه راداری هواپیماها را آشکار می‌کند:

- H_1 = هواپیما وجود دارد (هدف)
- H_0 = هواپیما وجود ندارد (بدون هدف)
- D = آشکارساز می‌گوید «هدف وجود دارد»

احتمال‌های شرطی مهم:

- $P(D \mid H_1)$ = **احتمال آشکارسازی** (حساسیت)
- $P(D \mid H_0)$ = **احتمال هشدار کاذب**
- $P(D^c \mid H_1)$ = **احتمال عدم‌آشکارسازی** $= 1 - P(D \mid H_1)$

فرض کنید: $P(H_1) = 0.01$، $P(D \mid H_1) = 0.95$، $P(D \mid H_0) = 0.02$

$P($هدف واقعاً وجود دارد $\mid$ آشکارساز وجود هدف را اعلام می‌کند$)$ چقدر است؟

این مسیله به **قضیه بیز** نیاز دارد (بخش ۱.۹).

مثال مهندسی: کانال ارتباطی

یک کانال متقارن دودویی دارای احتمال وارونگی $p = 0.01$ است:

- $P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۰) = p = 0.01$
- $P(\text{دریافت } ۰ \mid \text{ارسال } ۱) = p = 0.01$
- $P(\text{دریافت } ۰ \mid \text{ارسال } ۰) = 1 - p = 0.99$
- $P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۱) = 1 - p = 0.99$

اگر بیت‌ها با احتمال مساوی ۰ یا ۱ باشند:

- $P(\text{ارسال } ۰ \cap \text{دریافت } ۱) = P(\text{ارسال } ۰) \cdot P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۰) = 0.01 \times 0.5 = 0.005$
- $P(\text{خطا}) = P(\text{ارسال } ۰ \cap \text{دریافت } ۱) + P(\text{ارسال } ۱ \cap \text{دریافت } ۰) = 0.005 + 0.005 = 0.01$

■ ویژگی‌های احتمال شرطی

احتمال شرطی خود یک معیار احتمال معتبر است:

۱. $P(A \mid B) \geq 0$
۲. $P(S \mid B) = 1$
۳. $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B)$ اگر $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

■ قاعده ضرب (قاعده زنجیره‌ای)

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

برای سه رویداد:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

۱.۸ استقلال

تعریف

رویدادهای A و B از نظر **آماری مستقل** هستند اگر:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

به‌طور معادل: $P(A \mid B) = P(A)$ — دانستن اینکه B رخ داده است، هیچ اطلاعاتی درباره A نمی‌دهد.

■ اهمیت مهندسی

استقلال به این معناست که **یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره رویداد دیگر فراهم نمی‌کند**. این یک فرض مدل‌سازی است که اغلب به کار می‌بریم:

- نمونه‌های نویز در زمان‌های مختلف مستقل هستند
- خطاهای بیت در شکاف‌های زمانی مختلف مستقل هستند (کانال بدون حافظه)
- خرابی قطعات در زیرسامانه‌های مختلف مستقل است

■ استقلال زوجی در برابر استقلال متقابل

برای سه رویداد A، B، C:

استقلال زوجی (هر سه زوج):

- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A)P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B)P(C)$

استقلال متقابل (تمام ترکیب‌ها):

- تمام شرایط استقلال زوجی بالا، و
- $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$

⚠ استقلال زوجی، استقلال متقابل را نتیجه نمی‌دهد!

مثال مهندسی: خرابی مستقل قطعات

یک سیستم دارای سه ماژول مستقل است که احتمال خرابی هر یک ۰.۱ است.

$P(\text{هر سه خراب شوند}) = P(A)P(B)P(C) = (0.1)^3 = 0.001$

$P(\text{سیستم کار می‌کند}) = P(\text{دست‌کم یکی کار می‌کند}) = 1 - P(\text{همه خراب شوند}) = 1 - 0.001 = 0.999$

این محاسبه فقط به این دلیل معتبر است که خرابی‌ها مستقل هستند.

■ آزمون استقلال

برای بررسی استقلال از روی داده‌ها:

۱. $P(A)$، $P(B)$ و $P(A \cap B)$ را به‌صورت تجربی محاسبه کنید
۲. بررسی کنید که آیا $P(A \cap B) \approx P(A) \cdot P(B)$ است

اگر تقریباً برابر نباشند، رویدادها **وابسته** هستند.

■ برداشت نادرست رایج

✘ «رویدادهای ناسازگار متقابل مستقل هستند»

این گزاره **نادرست** است. اگر $A \cap B = \emptyset$ و $P(A) > 0$، $P(B) > 0$، آنگاه:

- $P(A \cap B) = 0$
- $P(A)P(B) > 0$
- بنابراین $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$

رویدادهای ناسازگار متقابل در واقع **به‌شدت وابسته** هستند — اگر یکی رخ دهد، دیگری نمی‌تواند رخ دهد.

۱.۹ قضیه بیز

■ استخراج

از تعریف احتمال شرطی:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

■ بیان کامل

اگر B_1، B_2، ...، B_n فضای نمونه را افراز کنند (ناسازگار متقابل و جامع باشند):

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

■ اصطلاحات

اصطلاح	نام	معنای مهندسی
$P(B_i)$	احتمال پیشین	آنچه پیش از مشاهده داده‌ها باور داشتیم
$P(A \mid B_i)$	درست‌نمایی	با توجه به هر فرضیه، مشاهده با چه احتمالی رخ می‌دهد
$P(B_i \mid A)$	احتمال پسین	باور به‌روزشده پس از مشاهده داده‌ها
$P(A)$	شواهد	احتمال کل مشاهده

مثال مهندسی: تشخیص خطا

یک برد مدار می‌تواند در یکی از سه زیرسامانه دارای خطا باشد:

- B_1 = خطای منبع تغذیه، $P(B_1) = 0.3$
- B_2 = خطای پردازنده، $P(B_2) = 0.5$
- B_3 = خطای حافظه، $P(B_3) = 0.2$

یک آزمون تشخیصی علامت A (گرم‌شدن بیش از حد) را ایجاد می‌کند:

- $P(A \mid B_1) = 0.8$ (خطاهای منبع تغذیه معمولاً باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)
- $P(A \mid B_2) = 0.3$ (خطاهای پردازنده گاهی باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)
- $P(A \mid B_3) = 0.1$ (خطاهای حافظه به‌ندرت باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)

پرسش: با توجه به مشاهده گرم‌شدن بیش از حد، محتمل‌ترین خطا کدام است؟

راه‌حل:

$$P(A) = P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2) + P(A \mid B_3)P(B_3)$$
$$= (0.8)(0.3) + (0.3)(0.5) + (0.1)(0.2)$$
$$= 0.24 + 0.15 + 0.02 = 0.41$$

$P(B_1 \mid A) = \frac{(0.8)(0.3)}{0.41} = 0.585$ (محتمل‌ترین!)

$$P(B_2 \mid A) = \frac{(0.3)(0.5)}{0.41} = 0.366$$

$$P(B_3 \mid A) = \frac{(0.1)(0.2)}{0.41} = 0.049$$

تصمیم مهندسی: ابتدا منبع تغذیه را بررسی کنید.

مثال مهندسی: آشکارسازی با بیز

به مثال رادار از بخش ۱.۷ بازمی‌گردیم:

- $P(H_1) = 0.01,\ P(D \mid H_1) = 0.95,\ P(D \mid H_0) = 0.02$

$P(D) = P(D \mid H_1)P(H_1) + P(D \mid H_0)P(H_0) = (0.95)(0.01) + (0.02)(0.99) = 0.0095 + 0.0198 = 0.0293$

$$P(H_1 \mid D) = \frac{(0.95)(0.01)}{0.0293} = 0.324$$

تفسیر: حتی با یک آشکارساز خوب (۹۵٪ آشکارسازی، ۲٪ هشدار کاذب)، هنگامی که اهداف نادر هستند (۱٪)، بیشتر آشکارسازی‌ها هشدار کاذب‌اند! فقط ۳۲.۴٪ از هشدارها با اهداف واقعی مطابقت دارند.

درس مهندسی: طراحی سیستم باید **احتمال‌های پیشین** را در نظر بگیرد، نه فقط عملکرد آشکارساز را.

۱.۱۰ قضیه احتمال کل

■ بیان

اگر B_1، B_2، ...، B_n یک **افراز** از S تشکیل دهند (ناسازگار متقابل و جامع):

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

■ تفسیر

برای یافتن احتمال کل رویداد A، آن را به تمام «مسیرهای» ممکن منتهی به A از طریق افراز تجزیه کنید.

مثال مهندسی: ارتباط چندمسیری

یک بسته می‌تواند از طریق سه مسیر مختلف مسیریابی شود:

- مسیر ۱: در ٪۵۰ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۱
- مسیر ۲: در ٪۳۰ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۵
- مسیر ۳: در ٪۲۰ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۱۰

$$\begin{aligned} P(\text{خطای بسته}) &= P(\text{error} \mid \text{path 1})P(\text{path 1}) + P(\text{error} \mid \text{path 2})P(\text{path 2}) + P(\text{error} \mid \text{path 3})P(\text{path 3}) \\ &= (0.01)(0.50) + (0.05)(0.30) + (0.10)(0.20) \\ &= 0.005 + 0.015 + 0.020 = 0.040 \end{aligned}$$

نرخ خطای کلی: ٪۴

مثال مهندسی: تولید با تأمین‌کنندگان متعدد

یک شرکت خازن‌ها را از دو تأمین‌کننده تهیه می‌کند:

- تأمین‌کننده A: 60% خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ٪۲
- تأمین‌کننده B: 40% خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ٪۵

$$\begin{aligned} P(\text{معیوب}) &= P(\text{معیوب} \mid A)P(A) + P(\text{معیوب} \mid B)P(B) \\ &= (0.02)(0.60) + (0.05)(0.40) \\ &= 0.012 + 0.020 = 0.032 \end{aligned}$$

اگر یک خازن معیوب پیدا شود، کدام تأمین‌کننده احتمالاً آن را تولید کرده است؟

$$P(A \mid \text{معیوب}) = \frac{(0.02)(0.60)}{0.032} = 0.375$$

$$P(B \mid \text{معیوب}) = \frac{(0.05)(0.40)}{0.032} = 0.625$$

با وجود تأمین تعداد کمتری از واحدها، احتمال اینکه تأمین‌کننده B مسیول یک عیب مشخص باشد بیشتر است.

۱.۱۱ خلاصه: تمایزهای کلیدی

مفهوم	تعریف	معنای مهندسی
رویداد	زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه	یک خروجی مشخص یا مجموعه‌ای از خروجی‌ها که مورد توجه ما هستند
احتمال	$P(A)$ = معیار احتمال وقوع	فراوانی نسبی بلندمدت وقوع
احتمال شرطی	$P(A \mid B)$ = احتمال به‌روزشده با توجه به B	اینکه دانستن یک رویداد چگونه احتمال رویداد دیگر را تغییر می‌دهد
استقلال	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	دانستن یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره دیگری نمی‌دهد

۱.۱۲ مسایل تمرینی

مسیله ۱: قابلیت اطمینان قطعات

یک سیستم دارای دو پردازنده مستقل است. پردازنده ۱ با احتمال ۰.۰۲ و پردازنده ۲ با احتمال ۰.۰۳ خراب می‌شود. سیستم فقط در صورتی از کار می‌افتد که هر دو پردازنده خراب شوند.

(الف) احتمال خرابی سیستم چقدر است؟

(ب) احتمال اینکه دست‌کم یکی از پردازنده‌ها خراب شود چقدر است؟

(ج) با توجه به اینکه سیستم همچنان در حال کار است، احتمال اینکه پردازنده ۱ خراب شده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{خرابی سیستم}) = P(\text{هر دو خراب شوند}) = (0.02)(0.03) = 0.0006$

(ب) $P(\text{دست‌کم یکی خراب شود}) = 1 - P(\text{هیچ‌کدام خراب نشوند}) = 1 - (0.98)(0.97) = 1 - 0.9506 = 0.0494$

(ج) سیستم در حال کار = (هر دو خراب شوند)NOT = دست‌کم یکی کار می‌کند.

$$P(P1 \text{ failed} \mid \text{system works}) = \frac{P(P1 \text{ failed} \cap P2 \text{ works})}{P(\text{system works})}$$
$$= \frac{(0.02)(0.97)}{1 - 0.0006} = \frac{0.0194}{0.9994} \approx 0.0194$$

مسیله ۲: آشکارسازی حسگر

یک سیستم آشکارسازی آتش دارای مقادیر زیر است: $P(\text{fire}) = 0.001$، $P(\text{alarm} \mid \text{fire}) = 0.98$، $P(\text{alarm} \mid \text{no fire}) = 0.01$.

(الف) $P(\text{alarm})$ چقدر است؟

(ب) اگر هشدار به صدا درآید، $P(\text{fire} \mid \text{alarm})$ چقدر است؟

(ج) نتیجه را تفسیر کنید.

راه‌حل:

(الف)
$$P(\text{alarm}) = P(\text{alarm} \mid \text{fire})P(\text{fire}) + P(\text{alarm} \mid \text{no fire})P(\text{no fire})$$
$$= (0.98)(0.001) + (0.01)(0.999) = 0.000980 + 0.009990 = 0.010970$$

(ب)
$$P(\text{fire} \mid \text{alarm}) = \frac{P(\text{alarm} \mid \text{fire})P(\text{fire})}{P(\text{alarm})}$$
$$= \frac{(0.98)(0.001)}{0.01097} = 0.0894$$

(ج) فقط حدود ۹٪ از هشدارها مربوط به آتش‌سوزی واقعی هستند! این همان مغالطه نرخ پایه است. حتی با وجود یک آشکارساز عالی، رویدادهای نادر هشدارهای کاذب زیادی ایجاد می‌کنند.

مسیله ۳: خطای ارتباطی

یک بسته ۸ بیتی ارسال می‌شود. هر بیت دارای احتمال خطای مستقل ۰.۰۵ است.

(الف) P(عدم وجود خطا در بسته) چقدر است؟

(ب) P(دقیقاً یک خطا) چقدر است؟

(ج) P(دست‌کم یک خطا) چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{عدم وجود خطا}) = (0.95)^8 = 0.6634$

(ب) $P(\text{دقیقاً یک خطا}) = C(8,\,1)(0.05)^1(0.95)^7 = 8 \times 0.05 \times 0.6983 = 0.2793$

(ج) $P(\text{دست‌کم یک خطا}) = 1 - P(\text{عدم وجود خطا}) = 1 - 0.6634 = 0.3366$

مسیله ۴: کاربرد احتمال کل

یک سیستم بی‌سیم در سه حالت کار می‌کند:

- حالت ۱ (کانال خوب): ٪۶۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.01$
- حالت ۲ (کانال متوسط): ٪۳۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.10$
- حالت ۳ (کانال ضعیف): ٪۱۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.50$

(الف) احتمال کلی قطعی چقدر است؟

(ب) با توجه به اینکه قطعی رخ داده است، احتمال اینکه سیستم در حالت ۳ بوده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{outage}) = (0.01)(0.60) + (0.10)(0.30) + (0.50)(0.10) = 0.006 + 0.030 + 0.050 = 0.086$

(ب) $P(\text{Mode 3} \mid \text{outage}) = \dfrac{(0.50)(0.10)}{0.086} = 0.581$

مسیله ۵: تحلیل استقلال

دو حسگر یک فرایند را پایش می‌کنند. حسگر A دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۵ است. حسگر B دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۳ است.

(الف) اگر حسگرها مستقل باشند، (هر دو هشدار کاذب می‌دهند)P چقدر است؟

(ب) اگر حسگرها یک منبع نویز مشترک داشته باشند و $0.01 =$ (هر دو هشدار کاذب)P باشد، آیا مستقل هستند؟

(ج) در حالت (b)، $P(A \text{ false alarm} \mid B \text{ false alarm})$ چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) در صورت استقلال: $P(\text{هر دو}) = (0.05)(0.03) = 0.0015$

(ب) اگر $P(\text{هر دو}) = 0.01 \neq 0.0015$، آن‌ها مستقل نیستند. منبع نویز مشترک وابستگی ایجاد می‌کند.

(ج) $$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.01}{0.03} = 0.333$$

این مقدار بسیار بیشتر از $P(A) = 0.05$ است و وابستگی شدید را تأیید می‌کند.

۱.۱۳ نکات کلیدی

۱. **احتمال عدم‌قطعیت را کمّی می‌کند** — برای طراحی مهندسی تحت عدم‌قطعیت ضروری است
۲. **احتمال شرطی باورها را به‌روزرسانی می‌کند** — مبنای آشکارسازی، تخمین و تشخیص
۳. **استقلال تحلیل را ساده می‌کند** — اما باید توجیه شود، نه اینکه صرفاً فرض شود
۴. **قضیه بیز احتمال‌های شرطی را معکوس می‌کند** — از «احتمال شواهد با توجه به علت» به «احتمال علت با توجه به شواهد»
۵. **نرخ‌های پایه اهمیت دارند** — حتی آشکارسازهای خوب نیز هنگامی که رویدادها نادر هستند، هشدار کاذب تولید می‌کنند

ماژول بعدی: ماژول ۲ — یک متغیر تصادفی و توابع آن